

1.1 课程介绍



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY



人工智能导论

课程介绍

主讲人：刘若辰

西安电子科技大学 人工智能学院



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY



人工智能先后战胜了人类的国际象棋、围棋以及德州扑克的顶级选手



人工智能-全球竞争的新焦点



- 2017年9月1日，普京开学日演讲中提出“未来谁率先掌握人工智能，谁就能称霸世界”。



- 2018年4月25日，欧盟委员会计划2018-2020年在人工智能领域投资240亿美元。



- 2018年5月10日，美国白宫组织AI研讨会，成立AI专门委员会，确保人工智能领域美国第一。



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

人工智能的黄金时代

国务院关于印发 新一代人工智能发展规划的通知

国发〔2017〕35号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：

现将《新一代人工智能发展规划》印发给你们，请认真贯彻执行。

国务院

2017年7月8日

（此件公开发布）



人工智能的三步走战略

到2020年

- 人工智能总体技术和应用与世界先进水平**同步**
- 人工智能产业成为新的重要经济增长点
- 人工智能技术应用成为改善民生的新途径

到2025年

- 人工智能基础理论实现重大**突破**
- 部分技术与应用达到世界领先水平
- 人工智能成为带动我国产业升级和经济转型的主要动力
- 智能社会建设取得积极进展

到2030年

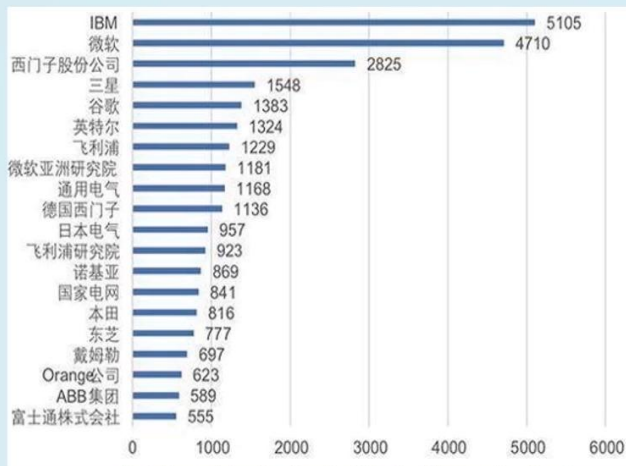
- 人工智能理论、技术与应用总体达到世界**领先**水平
- 成为主要世界人工智能创新中心
- 智能经济、智能社会取得明显成效
- 为跻身创新型国家前列和经济强国奠定重要基础



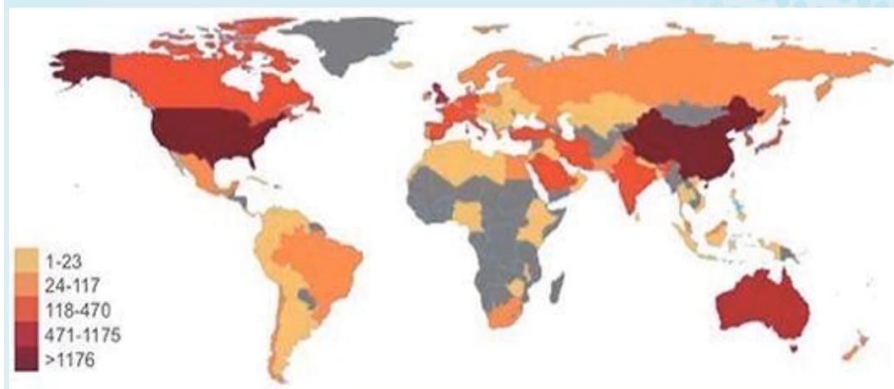
我国人工智能发展趋势

2018年7月13日，《中国人工智能发展报告2018》在清华大学主楼接待厅发布。

报告中称，目前中国人工智能的发展已经具备非常优越的条件，然而要成为真正的人工智能强国，**中国还任重道远**。中国在论文总量和高被引论文数量上都排在世界第一，**但中国在人才总量，以及杰出人才占比偏低**。



全球AI论文产出最多的20家企业



全球AI高影响力论文分布图



中国：人工智能人才需求缺口很大，供给不足！

- 中国工程院院士李德毅指出，中国智能产业要达到2020年核心智能产业总产值预期目标，意味着未来几年人工智能产业要有大幅增长。“**中国智能产业还处在孕育阶段，产业爆发期远远没有到来。**”
- 腾讯研究院发布的《2017全球人工智能人才白皮书》中显示：截止到2017年10月，**中国人工智能人才缺口至少在100万以上**。2017年前10个月内，AI人才需求量已经达到2016年的近两倍，2015年的5.3倍，人才需求年复合增长率超200%。



身处人工智能时代的我们

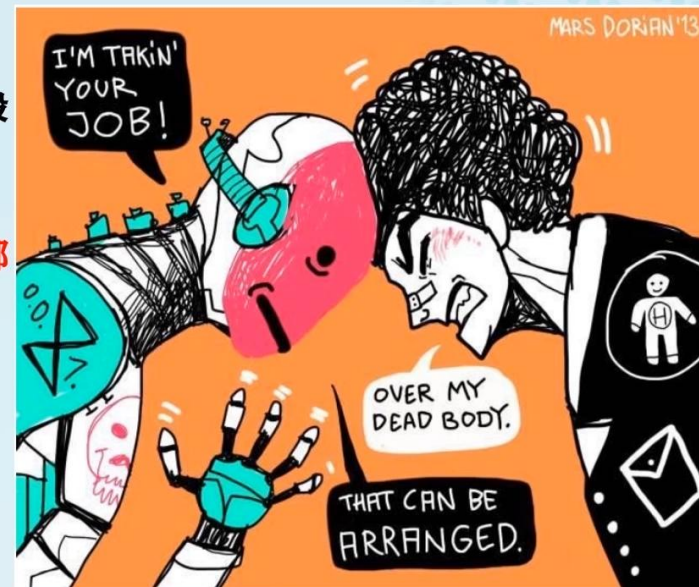
- 最早的时候，
最害怕的是机器人起兵造反，
将人类杀个片甲不留。
- 到了如今，人工智能日渐精进，
我们的焦虑和恐惧则由被机器人
杀死，转变成了害怕被机器人所
取代。

10年后，人工智能将取代80%的：





- 智能化的时代正在开启，会有很多人被卷入这股浪潮，在座各位不可避免！
- 无论作为旁观者还是弄潮儿，身处其中的我们都有必要了解什么人工智能？人工智能研究什么？





课程介绍

• 课程定位

《人工智能导论》是关于人工智能领域的通识类课程，主要介绍人工智能的历史、研究现状以及基本理论和方法。

• 授课对象

《人工智能导论》是面向计算机专业、人工智能专业等相关专业低年级本科生以及人文各专业本科生等。



课程介绍

• 教学目标

- 帮助学生了解人工智能的发展和现状，学习和掌握人工智能的基本原理和方法；
- 帮助学生形成对人工智能的相关应用领域的全面性认识；
- 激发学生对人工智能的学习兴趣；
- 提供新的思维方法和问题求解手段。



序号	课程内容	学时
1	绪论	4
2	状态空间法及其搜索技术	4
3	问题归约法及其搜索技术	3
4	谓词逻辑及其推理技术	4
5	模糊逻辑与模糊推理	3
6	遗传算法	2
7	群智能算法	2
8	人工神经网络	4
9	人工智能应用案例	6



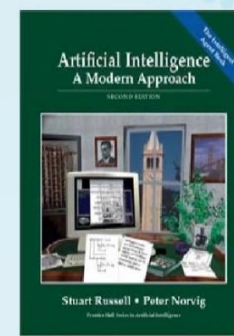
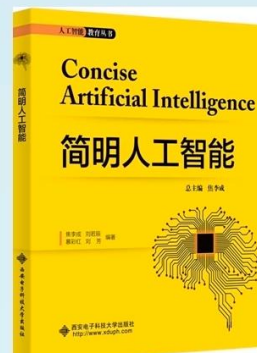
- 参考书目
- 各类资源





西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

参考书目



人工智能导论



各类资源

◆ 研究纵览

<http://www-2.cs.cmu.edu/Groups/AI/html/faqs/top.html>
<http://spinoza.tau.ac.il/hci/dep/philos/ai/links.html>
<http://www-formal.stanford.edu/jmc/whatisai/whatisai.html>
<http://psych.utoronto.ca/%7Eereingold/courses/ai/>
<http://www.csc.liv.ac.uk/~frans/OldLectures/2CS24/ai.html>

◆ 研究专刊

<http://www.jair.org/>

◆ 公共测试平台

<http://www.abelard.org/turing/tur-hi.htm>

◆ 编程代码

<http://www.cs.berkeley.edu/~russell/prog.html>